

ACD1: Modelos de Datos de Panel en América Latina

Unidad 3 - Econometría Aplicada

Erick Fabricio Condoy Seraquive

2026-06-25

Resumen

Esta investigación analiza los determinantes de la dependencia de rentas extractivas de diez países de América del Sur durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2023. A través de un modelo de datos de panel balanceado estimado mediante efectos fijos, efectos aleatorios y mínimos cuadrados generalizados factibles, se evalúa el impacto de los ingresos impositivos, el crédito doméstico privado, la inversión extranjera directa y las reservas internacionales. Los resultados empíricos indican que los ingresos impositivos exhiben una elasticidad de transmisión positiva y altamente significativa, reflejando el carácter rentista de las finanzas públicas sudamericanas. Por su parte, el crédito doméstico privado actúa como un mitigador de la dependencia a través del canal financiero, aunque su efectividad se encuentra condicionada a la estructura de especialización productiva de cada país, siendo altamente representativo en economías exportadoras de hidrocarburos.

Palabras clave: Dependencia de Rentas Extractivas, Ingresos Impositivos, América del Sur, Datos de Panel, Efectos Fijos, Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles.

Clasificación JEL: C23, H21, Q32, Q38, O54.

Introducción

Las economías de América del Sur comparten una dependencia estructural de la exportación de materias primas, lo que expone sus balanzas de pagos y presupuestos fiscales a la dinámica de los mercados globales. Para analizar este comportamiento, la estimación con datos de panel permite controlar la heterogeneidad no observada de cada país, superando las limitaciones de los análisis agregados de sección cruzada o de series de tiempo aisladas.

Planteamiento del Problema

La dependencia estructural de la exportación de materias primas en América del Sur genera un patrón de primarización económica que condiciona la estabilidad macroeconómica de la región. El problema radica en que los presupuestos fiscales y la liquidez de estas economías fluctúan al ritmo del mercado internacional de commodities. Cuando los precios aumentan, los ingresos impositivos del gobierno se expanden de forma acelerada, lo que promueve un gasto público procíclico; por el contrario, en fases de caída de precios, los presupuestos colapsan. A este canal de transmisión fiscal se suma la fragilidad de los sistemas financieros locales, que en contextos de baja profundidad crediticia no logran actuar como amortiguadores para aislar al sector productivo doméstico. Por lo tanto, el problema central consiste en determinar en qué medida el canal tributario y el desarrollo financiero influyen sobre la dependencia de las rentas extractivas, considerando que las respuestas macroeconómicas pueden diferir según la estructura exportadora particular de cada economía.

Justificación

Esta investigación se justifica por la necesidad de proveer evidencia empírica rigurosa que supere el supuesto tradicional de que América del Sur es un bloque homogéneo. Analizar el impacto diferenciado entre economías exportadoras de hidrocarburos y economías con orientación minero-agropecuaria es fundamental para diseñar políticas macroeconómicas efectivas. Al cuantificar las elasticidades de transmisión mediante un modelo de datos de panel para diez países sudamericanos durante el periodo comprendido entre los años 2001 y 2023, el estudio permite identificar si la profundidad del crédito privado local funciona como un amortiguador eficiente de la primarización económica o si la absorción de los shocks externos recae exclusivamente en la presión fiscal del Estado.

Revisión de la Literatura

Marco Teórico

Esta investigación se fundamenta de manera principal en la teoría del efecto voracidad desarrollada por A. Tornell y P. R. Lane [1]. Esta teoría postula que en economías caracterizadas por instituciones débiles y la presencia de múltiples grupos de interés poderosos, un incremento temporal en la productividad o en los precios de los recursos exportados genera un aumento más que proporcional en el gasto público corriente. El núcleo microfundamentado del modelo opera a través del problema de común acceso al fondo fiscal, donde cada grupo de interés busca apropiarse de la renta estatal mediante transferencias fiscales e internaliza solo una fracción del costo marginal de su propio gasto mientras se beneficia del total de la apropiación. La consecuencia directa de este comportamiento es una expansión procíclica del presupuesto público que eleva la dependencia de las

finanzas estatales hacia las rentas extractivas, desincentivando la acumulación de capital productivo y haciendo que el balance macroeconómico sea altamente vulnerable frente a shocks internacionales de precios.

Evidencia Empírica

La literatura empírica valida el predominio del canal de transmisión fiscal en países exportadores de commodities. En el contexto latinoamericano, J. A. Frankel, C. A. Végh, y G. Vuletin [2] corroboran que los países de la región han buscado históricamente graduarse de la prociclicidad fiscal mediante reformas estructurales e institucionales que restringen las presiones de gasto durante los ciclos expansivos de materias primas. Finalmente, a nivel nacional para el caso ecuatoriano, P. M. Baculima-Cuesta, F. P. Moya-Ochoa, K. M. Luzuriaga-Atarihuana, y L. S. Sarmiento-Moscoso [3] emplean un modelo de cambio de régimen de Markov para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento económico, evidenciando la alternancia entre periodos de disciplina fiscal y fases de alta vulnerabilidad en el manejo de las finanzas estatales.

Metodología

El análisis se plantea mediante un modelo macroeconómico de transmisión fiscal y financiera en forma reducida. Este enfoque permite estimar las elasticidades correspondientes sin imponer supuestos restrictivos sobre las funciones de utilidad del sector público.

El fundamento del modelo se deriva de la teoría del efecto voracidad desarrollada por A. Tornell y P. R. Lane [1] y su modelado del problema de común acceso al fondo fiscal. Bajo este marco conceptual, se postula que el canal impositivo y el desarrollo financiero interactúan para determinar la dependencia de rentas extractivas a través de tres dinámicas principales.

En primer lugar, de acuerdo con la premisa de voracidad fiscal, los incrementos en la recaudación impositiva originados por las rentas de recursos naturales se traducen en una expansión del gasto corriente del sector público, reforzando la dependencia de las finanzas estatales respecto a la actividad extractiva.

En segundo lugar, la profundidad del crédito doméstico privado del sector financiero funciona como un mecanismo de mitigación al proveer liquidez a las actividades no extractivas, reduciendo la sensibilidad del sector productivo interno.

En tercer lugar, la acumulación de reservas internacionales funciona como un autoseguro macroeconómico que amortigua las desviaciones temporales de la cuenta externa.

Especificación del Modelo

La relación log-log propuesta para estimar las elasticidades de transmisión es la siguiente:

$$\ln(\text{VE}_{it}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{PF}_{it}) + \beta_2 \ln(\text{IE}_{it}) + \beta_3 \ln(\text{AN}_{it}) + \beta_4 \ln(\text{RI}_{it}) + \alpha_i + u_{it}(1)$$

Donde VE_{it} representa la Dependencia de Rentas Extractivas medida a través de las rentas totales de recursos naturales (% del PIB); PF_{it} son los ingresos impositivos del gobierno central (% del PIB); IE_{it} son los flujos netos de inversión extranjera directa (% del PIB); AN_{it} es el crédito privado de la banca comercial (% del PIB); RI_{it} representa las reservas internacionales (% del PIB); α_i captura la heterogeneidad no observada e invariable por país; y u_{it} es el error estocástico idiosincrático.

Variables

La Tabla 1 detalla la codificación formal, la definición y las fuentes de las variables del modelo:

Tabla 1: Definición de Variables y Fuentes de Información

Código	Variable	Definición	Unidad	Fuente y Enlace
VE	Dependencia de Rentas Extractivas	Total natural resources rents (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)
PF	Ingresos impositivos	Tax revenue (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI) (IMF GFS)
IE	Inversión extranjera directa	Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)
AN	Crédito doméstico	Domestic credit to private sector (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)
RI	Reservas internacionales	Total reserves includes gold (% of GDP)	Logaritmo del % del PIB	Banco Mundial (WDI)

Modelos y Diagnósticos

Se evalúan los estimadores de Efectos Fijos (FE) y Efectos Aleatorios (RE) siguiendo los desarrollos metodológicos para datos de panel detallados por J. M. Wooldridge [4], B. H. Baltagi [5] y C. Hsiao [6], contrastando su consistencia mediante el test de Hausman robusto (J. A. Hausman [7]).

Para asegurar la validez de las inferencias, se aplican los siguientes diagnósticos sobre los residuos: 1. Multicolinealidad: Factor de Inflación de la Varianza (VIF). 2. Autocorrelación Serial: Test de Wooldridge y la fundamentación de pruebas de especificación de M. Arellano y S. Bond [8]. 3. Heterocedasticidad: Prueba de Wald modificada para efectos fijos.

Si se detectan autocorrelación y heterocedasticidad grupal, se estima el modelo mediante Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS) para corregir las perturbaciones y obtener coeficientes eficientes.

Finalmente, dado que la respuesta de la dependencia de rentas extractivas puede diferir sustancialmente según la estructura exportadora de cada país, se evalúa si las pendientes de los coeficientes son homogéneas entre las secciones transversales. En caso de detectarse heterogeneidad en las pendientes, la muestra global se divide en dos subgrupos definidos por su patrón de especialización productiva dominante. Para ello, se adopta el criterio de clasificación de P. H. d. A. Paiva y C. J. C. Bacha [9] publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, adaptándolo a los diez países de la muestra de este estudio. De esta forma, el primer subgrupo se compone por las economías con mayor orientación hacia la extracción minera y de hidrocarburos, que incluye a Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela; mientras que el segundo subgrupo agrupa a los países orientados principalmente a la exportación agropecuaria y agroindustrial, abarcando a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Esta segmentación permite capturar respuestas macroeconómicas heterogéneas y evitar estimaciones agregadas sesgadas.

Resultados y Discusión

Estadísticos Descriptivos

La Tabla 2 detalla los estadísticos descriptivos calculados sobre el panel balanceado (2001-2023):

Tabla 2: Estadísticos Descriptivos del Panel de América del Sur (2001-2023)

Variable	Min	Media	Max	Desv. Est.
VE (Dependencia de Rentas Extractivas)	0.217	6.852	29.223	5.706
PF (Ingresos Impositivos)	7.838	14.386	21.732	2.789
IE (Inversión Extranjera Directa)	7.700	31.343	69.800	17.055
AN (Crédito Privado)	8.906	39.744	123.562	25.286
RI (Reservas Internacionales)	2.008	16.130	51.411	9.664

La Tabla 3 reporta la descomposición de la varianza temporal e interindividual obtenida mediante Stata. La dependencia de rentas extractivas (**log_VE**) y la presión fiscal (**log_PF**) varían predominantemente entre países (sección cruzada) más que a lo largo del tiempo, justificando la presencia de efectos individuales.

Tabla 3: Descomposición de Varianza de las Variables

Variable	Varia- ción	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo	Observa- ciones
log_VE	General	1.569	0.889	-1.528	3.375	$N = 230$
	Entre países		0.791	0.242	2.764	$n = 10$
	Tempo- ral		0.473	-0.201	2.360	$T = 23$
log_PF	General	2.646	0.209	2.059	3.079	$N = 230$
	Entre países		0.201	2.204	2.886	$n = 10$
	Tempo- ral		0.084	2.327	2.906	$T = 23$
log_IE	General	3.282	0.594	2.041	4.246	$N = 230$
	Entre países		0.599	2.247	4.150	$n = 10$
	Tempo- ral		0.167	2.933	3.977	$T = 23$
log_AN	General	3.504	0.597	2.187	4.817	$N = 230$
	Entre países		0.530	2.618	4.585	$n = 10$
	Tempo- ral		0.319	2.627	4.455	$T = 23$
log_RI	General	2.601	0.629	0.697	3.940	$N = 230$
	Entre países		0.523	1.444	3.277	$n = 10$
	Tempo- ral		0.385	0.742	3.446	$T = 23$

Diagnósticos de Colinealidad, Correlación y Pruebas del Panel

La Tabla 4 detalla las correlaciones lineales de Pearson para la muestra global y por subgrupos:

Tabla 4: Matrices de Correlación de Pearson con Niveles de Significancia (2001-2023)

Global

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.000	0.267***	-0.479***	0.011	-0.003
PF	0.267***	1.000	-0.174***	0.430***	0.311***
IE	-0.479***	-0.174***	1.000	0.057	0.202***
AN	0.011	0.430***	0.057	1.000	0.099
RI	-0.003	0.311***	0.202***	0.099	1.000

Hidrocarburos

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.000	0.045	-0.448***	-0.630***	0.046
PF	0.045	1.000	-0.292***	0.416***	0.538***
IE	-0.448***	-0.292***	1.000	0.166	0.019
AN	-0.630***	0.416***	0.166	1.000	0.167
RI	0.046	0.538***	0.019	0.167	1.000

Minero-Agropecuario

	VE	PF	IE	AN	RI
VE	1.000	0.441***	-0.320***	0.464***	0.156*
PF	0.441***	1.000	-0.155*	0.453***	0.303***
IE	-0.320***	-0.155*	1.000	-0.067	0.244***
AN	0.464***	0.453***	-0.067	1.000	0.048
RI	0.156*	0.303***	0.244***	0.048	1.000

Como diagnóstico inicial, el factor de inflación de la varianza (VIF) descarta problemas de multicolinealidad severa a nivel global en el modelo (Tabla 5):

Tabla 5: Diagnóstico de Multicolinealidad (VIF)

Variable	VIF	Tolerancia
log_IE	1.43	0.701
log_PF	1.42	0.703
log_AN	1.42	0.702
log_RI	1.31	0.764
Media VIF	1.40	

Posteriormente, el test CD de Pesaran (Tabla 6) evalúa la presencia de correlación entre los grupos del panel (dependencia transversal). Los resultados confirman que la dependencia de rentas extractivas (**log_VE**), la presión fiscal (**log_PF**) y el crédito privado (**log_AN**) rechazan la hipótesis nula de independencia de sección cruzada ($p < 0.01$).

Tabla 6: Resultados del Test de Dependencia Transversal (CD de Pesaran)

Variable	CD-test	p-valor	promedio ρ
log_VE	11.361	0.000	0.35
log_PF	8.446	0.000	0.26
log_IE	-0.168	0.867	-0.01
log_AN	16.581	0.000	0.52
log_RI	1.098	0.272	0.03

Finalmente, el test de homogeneidad de pendientes de Pesaran y Yamagata descarta la hipótesis de coeficientes homogéneos. El estadístico Delta ($\Delta = 7.088$, $p < 0.001$) y el Delta ajustado ($\Delta_{adj} = 8.245$, $p < 0.001$) confirman la presencia de heterogeneidad en las pendientes de las elasticidades estimadas, justificando la estimación por subgrupos de especialización productiva.

Resultados de la Estimación y Selección de Modelos

La Tabla 7 presenta los resultados globales de los modelos de Efectos Fijos (FE), Efectos Aleatorios (RE) y Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS):

Tabla 7: Resultados Comparativos de Estimación de Datos de Panel Global

Regresor	Efectos Fijos (FE)	Efectos Aleatorios (RE)	FGLS Robusto (AR1)
log_PF	2.202*** (0.354)	2.129*** (0.345)	1.406*** (0.298)
log_IE	0.158 (0.170)	0.050 (0.159)	-0.504*** (0.160)
log_AN	-0.534*** (0.089)	-0.520*** (0.088)	-0.245** (0.123)
log_RI	0.197*** (0.073)	0.184** (0.073)	-0.054 (0.090)
Constante	-3.418*** (1.172)	-2.883** (1.136)	0.539 (1.084)
Observaciones	230	230	230
Países	10	10	10
R² (within)	0.266	0.265	-
Estadístico	$F(4, 216) = 19.58^{***}$	$\chi^2(4) = 75.00^{***}$	$\chi^2(4) = 61.49^{***}$

Regresión con Perturbaciones AR(1)

Dado que se detectó autocorrelación residual mediante el test de Wooldridge, la Tabla 8 reporta la estimación intermedia de Efectos Fijos corregida por perturbaciones autorregresivas AR(1) (`xtregar`):

Tabla 8: Estimaciones de Efectos Fijos con Perturbaciones AR(1) (xtregar)

Regresor	xtregar Global	xtregar Hidrocarbu- ros	xtregar Minero- Agropecuario
log_PF	1.145*** (0.382)	0.828 (0.710)	1.521*** (0.442)
log_IE	0.006 (0.252)	-0.087 (0.263)	0.874* (0.512)
log_AN	-0.524*** (0.161)	-1.035*** (0.239)	-0.199 (0.194)
log_RI	-0.066 (0.089)	-0.105 (0.112)	-0.033 (0.130)
Constante	0.629 (0.469)	4.084*** (0.910)	-4.931*** (0.769)
Observaciones	220	88	132
Países	10	4	6
rho AR(1)	0.693	0.583	0.699

El test de especificación de Hausman robusto (J. A. Hausman [7]) determina la selección del estimador idóneo para cada especificación. Para el modelo global, no se rechaza la hipótesis nula ($\chi^2(4) = 7.38$, $p = 0.1172$), recomendando el uso de efectos aleatorios (RE). No obstante, para los subgrupos de especialización de Hidrocarburos ($\chi^2(3) = 12.27$, $p = 0.0065$) y de orientación Minero-Agropecuaria ($\chi^2(4) = 23.84$, $p = 0.0001$), se rechaza fuertemente la hipótesis nula al 1%, indicando que el estimador de efectos fijos (FE) es el único consistente y adecuado.

Adicionalmente, dado que los diagnósticos de los residuos evidenciaron autocorrelación serial (Wooldridge global: $F(1, 9) = 137.88$, $p < 0.0001$) y heterocedasticidad grupal (Wald modificado global: $\chi^2(10) = 673.44$, $p < 0.0001$), se implementó la estimación mediante Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS). La Tabla 9 reporta estas estimaciones ponderadas con estructura autorregresiva común AR(1) y varianzas heterocedásticas inter-país:

Tabla 9: Resultados Comparativos de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (FGLS)

Regresor	FGLS Global	FGLS Hidrocarburos	FGLS Minero-Agro- pecuario
log_PF	1.406*** (0.298)	1.879*** (0.548)	1.193*** (0.338)
log_IE	-0.504*** (0.160)	-0.228 (0.190)	-0.223 (0.207)
log_AN	-0.245** (0.123)	-0.969*** (0.164)	-0.016 (0.139)
log_RI	-0.054 (0.090)	-0.080 (0.094)	0.050 (0.122)
Constante	0.539 (1.084)	1.355 (1.531)	-1.274 (1.274)
Observaciones	230	92	138
Países	10	4	6
Wald χ^2	$\chi^2(4) = 61.49^{***}$	$\chi^2(4) = 52.99^{***}$	$\chi^2(4) = 20.16^{***}$

Discusión y Análisis de Elasticidades

En cuanto a los ingresos impositivos (**log_PF**), el impacto sobre la dependencia de rentas extractivas es positivo y altamente significativo en todas las especificaciones. Su magnitud resulta mayor en el subgrupo de economías de Hidrocarburos ($\beta = 1.88$) que en el de orientación Minero-Agropecuaria ($\beta = 1.19$), lo que evidencia una mayor sensibilidad y dependencia estructural del presupuesto fiscal ante las fluctuaciones de las rentas energéticas de exportación.

Por otra parte, la inversión extranjera directa (**log_IE**), aunque reduce la dependencia de rentas extractivas a nivel global ($\beta = -0.50$), pierde significancia estadística al segmentar por subgrupos bajo estimadores FGLS, lo que sugiere que el rol diversificador de estos flujos de capital es más difuso a nivel de especialización sectorial.

El crédito privado (**log_AN**) exhibe un comportamiento altamente heterogéneo entre subgrupos. En el grupo de economías de Hidrocarburos, la profundización crediticia mitiga sustancialmente la dependencia ($\beta = -0.97$, $p < 0.01$), validando la hipótesis de inclusión y desarrollo financiero como colchón de liquidez macroeconómica. Por el contrario, carece de significancia estadística en el grupo Minero-Agropecuario.

Finalmente, la acumulación de reservas internacionales ($\log_RI$) no posee significancia estadística en ninguna especificación bajo estimadores FGLS, lo que sugiere que su rol como amortiguador es secundario frente al diseño de la política impositiva y a la profundización de los mercados financieros locales en el marco de la dependencia de rentas extractivas de América del Sur.

Conclusiones y Limitaciones

Conclusiones

La relación empírica entre la política fiscal, el desarrollo financiero y la dependencia de rentas extractivas en América del Sur permite extraer las siguientes conclusiones fundamentales.

En primer lugar, los resultados confirman la existencia de una estrecha dependencia estructural entre los ingresos impositivos del gobierno y las rentas del sector extractivo. Esta dependencia es significativamente mayor en las economías especializadas en la exportación de Hidrocarburos ($\beta = 1.88$) que en aquellas con orientación Minero-Agropecuaria ($\beta = 1.19$). Este hallazgo corrobora la hipótesis de voracidad fiscal, señalando que los presupuestos fiscales de la región se expanden en función de las rentas del sector extractivo, amplificando la inestabilidad interna cuando los precios internacionales caen.

En segundo lugar, el crédito privado cumple un rol de amortiguador financiero contracíclico, pero su efectividad está condicionada al tipo de especialización productiva de los países. En las economías de Hidrocarburos, la profundización del crédito doméstico privado mitiga fuertemente la dependencia de rentas extractivas ($\beta = -0.97$), sugiriendo que un mercado financiero local profundo provee liquidez crucial ante perturbaciones externas de balanza de pagos. Por el contrario, este canal no resulta estadísticamente significativo para las economías con perfil Minero-Agropecuario, donde el impacto de shocks se absorbe principalmente por la vía del presupuesto fiscal.

Limitaciones

A pesar de la consistencia de las estimaciones obtenidas, la investigación presenta ciertas limitaciones metodológicas que deben considerarse al interpretar los resultados.

Por un lado, existe un problema inherente de simultaneidad y endogeneidad entre la presión fiscal y las rentas de recursos naturales. Dado que los shocks en los mercados globales de commodities afectan de forma simultánea tanto a la recaudación de impuestos como al valor de los recursos exportados, los coeficientes estimados deben interpretarse como elasticidades de asociación y no necesariamente como causalidad unidireccional estricta.

Por otro lado, la segmentación del panel en subgrupos específicos reduce el tamaño de las secciones transversales ($n = 4$ para Hidrocarburos y $n = 6$ para Minero-Agropecuario). Aunque esta reagrupación soluciona los problemas graves de consistencia y colapso de varianzas observados en clasificaciones previas de pocos países, el número reducido de unidades geográficas limita la potencia de algunas pruebas asintóticas del panel (como el test de Hausman tradicional), por lo que se requiere prudencia al extrapolar estos coeficientes específicos a otras economías exportadoras de materias primas fuera de la región.

Referencias

Bibliografía

- [1] A. Tornell y P. R. Lane, «The voracity effect», *American Economic Review*, vol. 89, n.º 1, pp. 22-46, 1999, doi: 10.1257/aer.89.1.22.
- [2] J. A. Frankel, C. A. Végh, y G. Vuletin, «On graduation from fiscal procyclicality», *Journal of Development Economics*, vol. 100, n.º 1, pp. 32-47, 2013, doi: 10.1016/j.jdeveco.2012.07.001.
- [3] P. M. Baculima-Cuesta, F. P. Moya-Ochoa, K. M. Luzuriaga-Atarihuana, y L. S. Sarmiento-Moscoso, «La sostenibilidad fiscal en el Ecuador 2003-2023. Aplicación del modelo MS-ARDL», *INNOVA Research Journal*, vol. 11, n.º 2, pp. 66-91, 2026, doi: 10.33890/innova.v11.n2.2026.2934.
- [4] J. M. Wooldridge, *Econometric analysis of cross section and panel data*, 2.^a ed. MIT press, 2010.
- [5] B. H. Baltagi, *Econometric analysis of panel data*, 6.^a ed. Springer Nature, 2021. doi: 10.1007/978-3-030-53953-5.
- [6] C. Hsiao, *Analysis of panel data*. Cambridge university press, 2014.
- [7] J. A. Hausman, «Specification tests in econometrics», *Econometrica*, vol. 46, n.º 6, pp. 1251-1271, 1978.
- [8] M. Arellano y S. Bond, «Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations», *The review of economic studies*, vol. 58, n.º 2, pp. 277-297, 1991.
- [9] P. H. d. A. Paiva y C. J. C. Bacha, «Participación de los sectores agropecuario y de hidrocarburos y minería en el producto interno bruto (PIB) de los países de América del Sur entre 1960 y 2014», *Revista de la CEPAL*, n.º 129, pp. 29-46, 2019, [En línea]. Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/44980>